

北京化工大学微机原理 2017-2019 答案解析

说明：本答案依据扫描卷面中可辨认的批注、题干信息和微机原理常规解法整理。个别综合大题原卷手写遮挡较重，按题型给出可复用的解题规则。

2017-2018

一、填空题

1. 主机包括 CPU、存储器、I/O 接口和总线。
2. $x=+22, y=-39, n=8$: $[x+y]$ 补 = 11101111B; $[y-x]$ 补 = 11000011B。
3. NMI 引脚产生非屏蔽中断；另一个中断请求引脚是 INTR。
4. 系统总线按功能分为数据总线、地址总线和控制总线。
5. 中断向量是中断服务程序入口地址；8086 中断向量表物理地址 00000H-003FFH； $n=10$ 时向量从 00028H 开始。
6. CPU 完成一次基本存储器操作所需时间称为总线周期。
7. BIU 为总线接口部件，EU 为执行部件，通过 6 字节指令队列并行工作。
8. RAM 包括 SRAM 和 DRAM。
9. ALE 为地址锁存允许信号。
10. 数据传送方式：无条件传送、查询传送、中断传送、DMA 传送。
11. $[BP+SI]$ 为基址变址寻址，默认 SS，物理地址 = $1000H \times 10H + (00A0H + 0050H) = 100F0H$ ； $[BX]$ 为寄存器间接寻址，默认 DS，物理地址 = $15000H + 0500H = 15500H$ 。
12. 清 BX 的 D3、D8: AND BX, 0FEF7H; 100H 字节低 2 位取反: XOR BYTE PTR [100H], 03H。

二、选择题

1 C; 2 D; 3 A; 4 B; 5 B; 6 G、F; 7 B、F; 8 D; 9 D; 10 B; 11 C; 12 B; 13 C; 14 C。

三、编程和读程题

1. $33H-4FH = E4H$, CF=1, OF=0。
2. STR1 DW 'AB' 在小端下 AX=4241H; CNT 从 STR1 到当前位置，包含 STR1 与 STR2，共 12。
3. 串操作类题重点：REP STOSB 等价于循环执行 ES:[DI] <- AL, DI <- DI+1, CX <- CX-1。
4. 堆栈和 CALL/RET 类题按小端、先减 SP 后写入、RET 从栈顶弹出 IP 的规则计算。
5. 存储器扩展题按总容量/芯片容量求芯片数，再按位宽分组。

四、接口与综合题

8255 方式控制字、端口地址译码、LED/开关连接、8259

中断向量初始化是重点；解题按端口地址、控制字、读写顺序、屏蔽字四步写。

2018-2019

一、填空题

1. $x=+92, y=-79, n=8$: $[x+y]_{\text{补}} = 00001101\text{B}$; $[x-y]_{\text{补}} = 10101011\text{B}$ 。
2. NMI 为非屏蔽中断; 响应不受 FLAGS 的 IF 位影响。
3. 系统总线分为数据总线、地址总线、控制总线。
4. 中断向量是中断服务程序入口地址; 8086 向量表地址 00000H-003FFH, 共 256 个向量; $0060\text{H}/4 = 18\text{H}$ 。
5. 执行一条指令所需时间为指令周期; 8086 基本总线周期通常含 4 个时钟周期; 每个时钟周期称为 T 状态。
6. $[\text{BP}+\text{SI}]$ 为基址变址寻址, 默认 SS, 物理地址 $= 40\text{E}0\text{H} \times 10\text{H} + 10\text{F}0\text{H} + 39\text{F}1\text{H} = 459\text{E}1\text{H}$; $[\text{100H}]$ 为直接寻址, 默认 DS, 物理地址 $= 398\text{A}0\text{H} + 0100\text{H} = 399\text{A}0\text{H}$ 。
7. 清 BX 的 D4、D7: $\text{AND BX}, 0\text{FF}6\text{FH}$; 2000H 字节低 4 位取反: $\text{XOR BYTE PTR} [\text{2000H}], 0\text{FH}$ 。
8. 8086 CPU 由 BIU 和 EU 组成, 通过 6 字节指令队列并行工作。
9. 数据传送方式: 无条件、查询、中断、DMA。

二、选择题

1 D; 2 B; 3 C; 4 C; 5 C; 6 D; 7 B; 8 A; 9 D; 10 B; 11 D; 12 C; 13 D; 14 B; 15 B、F。

三、编程和读程题

1. $93\text{H}-4\text{DH} = 46\text{H}$, $\text{CF}=0$, $\text{OF}=1$ 。
2. $\text{MOV WORD PTR} [\text{BX}], 2024\text{H}$ 将 24H 写入 DS:1800H, 20H 写入 DS:1801H; 执行 $\text{MOV SP}, 1150\text{H}$ 后栈顶逻辑地址 SS:1150H, 物理地址 11150H。
3. 汇编片段题检查寄存器变化、内存小端顺序、FLAGS 变化以及 LOOP 对 CX 的影响。
4. 接口程序题先写初始化控制字, 再按端口读状态/读数据/写数据, 注意 I/O 端口宽度和端口地址。

四、接口与综合题

常见答案包括 8255 方式 0 控制字设置、8259 ICW1-ICW4 与 OCW1 设置、中断向量表写入、开中断 STI、以及中断服务程序末尾发送 EOI。